

题目6：支持多节点/多线程的任务调度与作业调度模拟器 —— 项目大纲与分工

小组人数：3 人 | 提交截止：2026 年 7 月 1 日 20:00 | 提交物：实践项目报告 + 超算上的完整代码与实验数据

一、项目概述

构建一个 HPC 作业调度系统仿真器，模拟多核/多节点集群上的作业排队、调度与执行过程，并利用 OpenMP + MPI 对模拟器本身进行并行化加速。

核心功能（对应题目要求）：

- 多核/多节点任务调度环境模拟（节点数、每节点核数、内存等资源可配置）
- 多种调度策略：FCFS、SJF、Round-Robin、EASY Backfilling（可对比）
- 任务动态生成（如泊松到达流，任务所需核数/运行时间可配置）、节点资源模拟

二、总体技术方案

- 语言/环境**：C/C++，OpenMP + MPI，在课程超算平台上运行
- 架构**：
 - 任务生成器**：按配置（到达率、规模分布、核数需求）动态产生作业流
 - 集群资源模型**：N 个节点 × M 核，维护每个节点的空闲核数与负载
 - 调度器核心**：统一调度接口 + 4 种可插拔策略（FCFS / SJF / RR / Backfilling）
 - 模拟执行引擎**：离散事件驱动（作业到达、开始、完成事件队列）
- 并行设计**：
 - MPI（多节点）**：rank 0 为调度主控（Master），其余 rank 各模拟一个计算节点（Worker），作业经 MPI 消息分发与回收
 - OpenMP（多线程）**：Worker 内部用多线程模拟节点上多核并行执行任务（任务负载用可配置的计算核函数模拟，如矩阵乘）
 - 对比"串行模拟"与"并行模拟"的运行时间，计算加速比
- 评估指标（3-4 个）**：
 - 平均等待时间 / 平均周转时间（各调度策略对比）
 - 系统吞吐量（单位时间完成作业数）
 - 资源利用率与负载均衡度（各节点忙闲程度的标准差）
 - 模拟器自身的并行加速比与效率（不同线程数/进程数）

三、报告大纲（对照报告模板）

章节	内容要点	字数
一、项目基本信息	项目名称、成员学号姓名（组长在前）	—
二、项目背景与意义	HPC 集群作业调度的应用场景（Slurm/PBS 等真实系统）、调度策略对集群效率的影响、为何值得并行化（大规模作业流模拟计算量大）	500

章节	内容要点	字数
三、项目目标与任务	实现仿真器三大功能 + 4 种策略对比 + OpenMP/MPI 并行加速 + 性能评估	500
四、技术方案与实现方法	1. 算法原理：离散事件模拟、4 种调度策略原理（重点讲 Backfilling） 2. 并行设计：MPI 主从架构、OpenMP 节点内并行、任务划分与消息同步策略 3. 开发运行环境：超算配置、C/C++、OpenMP/MPI 版本 4. 主要实现过程：模块框架图、调度循环伪代码、关键并行代码段	1500
五、实验结果分析	1. 实验设置：作业数规模（如 1 万/10 万/100 万）、节点/线程数梯度 2. 评估指标：上述 4 个指标 3. 结果展示：策略对比表格 + 加速比曲线图 4. 性能分析：通信开销、负载均衡、瓶颈分析 5. 超算上数据与代码存储路径	1000
六、项目总结与体会	成员分工说明、主要成果与不足	500

四、三人分工

成员	角色	开发任务	报告撰写
成员 A (组长)	架构与并行化	模拟器整体框架、离散事件引擎、MPI 主从通信、OpenMP 节点内并行、代码集成与版本管理	四 (2 并行设计思路、4 主要实现过程)、全文统稿
成员 B	调度算法	任务生成器、集群资源模型、4 种调度策略实现与正确性验证 (小规模手算用例核对)	二 (背景与意义)、四 (1 算法原理、3 开发环境)
成员 C	实验与分析	实验脚本与参数化配置、超算上部署运行、指标采集、绘制图表、串行/并行对比测试	三 (目标与任务)、五 (实验结果分析)、六 (总结)

三人共同参与：方案讨论、代码评审、报告互审。

五、时间计划（至 7 月 1 日截止）

阶段	时间	任务	里程碑
1. 设计与串行版	6.12 – 6.18	确定数据结构与接口；完成串行模拟器 + 4 种调度策略	串行版可跑通小规模用例，结果正确
2. 并行化	6.19 – 6.25	OpenMP 多线程版 → MPI 多节点版；超算部署调试	并行版结果与串行版一致，可加速
3. 实验与报告	6.26 – 6.30	全量实验、数据图表、报告撰写与统稿	6.30 完成报告终稿，7.1 前提交